

강의실 콘센트 위치 안내 프로그램

실시간 상태 관리와 사용자 참여형 신고 서비스

유동건 · 이규정 · 김범준 · 김덕훈

1. 문제 정의 및 개발 배경



"어떤 콘센트를 쓸 수 있을까?"

기존 강의실 이용자들은 콘센트의 위치와 정상 작동 여부를 현장에 도착해서야 알 수 있는 불편함이 있었습니다.

- 📍 위치 탐색의 어려움: 강의실마다 상이한 배치
- ❓ 상태 불확실성: 고장 여부가 미리 파악되지 않음
- 🔄 관리 지연: 신고와 처리 과정의 불일치

| 2. 서비스 작동 구조

사용자 신고부터 관리자 처리까지 이어지는 실시간 상태 순환 시스템

건물 선택

대상 건물과
강의실 찾기

상태 확인

도면상 핀의
색상으로 판단

고장 신고

이슈 발생 시
즉각 접수

관리 액션

정상 복구 또는
고장 확정

상태 갱신

전체 사용자
화면에 반영

| 3. 사용자 관점 UI 흐름

"직관적인 위치 확인"

Leaflet.js 기반의 실내 지도를 통해 실제 강의실 구조 위에서 콘센트 위치를 확인합니다.

- 건물/강의실 탭 전환 메뉴
- 이미지 오버레이 기반 도면 렌더링
- 콘센트 핀 클릭 시 상세 정보 팝업
- 원클릭 신고 버튼 연동

4. 신고 경험 및 상태 전환



정상

사용 가능한 상태.
초록색 핀으로 표시.



검토중

신고 접수 직후 상태.
중복 신고 방지.



고장

관리자 확인 완료.
사용 불가 알림.

"신고는 단순한 알림이 아니라 시스템 전체의 데이터 전환점입니다."

5. 관리자 시스템 운영

신고 리스트 기반 실시간 대응

건물명	강의실	위치 설명	상태 제어
소프트웨어관	516호	1. 책상 옆	복구 고장확정
제1공학관	101호	창가 중간 자리	복구 고장확정
인문관	301호	중앙 통로 바닥	복구 고장확정

| 6. 프로젝트 기대 효과

사용자 편의

- 도면 기반 빠른 위치 확인
- 고장 여부 사전 파악 (헛걸음 방지)
- 간편한 모바일 신고 절차

관리 효율

- 중복 신고 자동 필터링
- 처리 우선순위 데이터화
- 이력 관리를 통한 유지보수 최적화

7. 기술 구현 분석

핵심 코드 파일 구조 및 로직 상세 설명

7.1 HTML 구조 (index.html)

```
DKU Outlet Map HOME Map View Report 관리자 모드 ...  
DKU Outlet Map HOME Map View Report 관리자 모드
```

구조적 특징

- **Single Page Application (SPA)** 방식의 탭 전환 구조 채택
- **Semantic Tags:** nav, main, section 태그를 사용한 웹 접근성 강화
- **지도 연동:** Leaflet.js를 위한 독립적인 div(#map) 확보
- **반응형 레이아웃:** 모바일과 데스크톱을 고려한 컨테이너 설계

7.2 JavaScript 로직 (app.js)

핵심 로직 분석

- **데이터 매핑:** campusData와 outletData 객체를 통해 건물별/강의실별 좌표 관리
- **상태 제어 로직:**
 - 0: 정상(Green)
 - 1: 고장(Red)
 - 2: 신고접수(Yellow)
- **Leaflet.js API:** L.imageOverlay를 이용해 강의실 도면을 배경으로 설정
- **동적 팝업:** 상태 값에 따른 버튼 활성화/비활성화 제어

```
// 상태 업데이트 및 실시간 반영 로직 function
changeOutletStatus(building, classroom, outletId, newStatus) { const
dataKey = `${building}_${classroom}`; const outlet =
outletData[dataKey].find(o => o.id === outletId); if (outlet) {
outlet.status = newStatus; const statusText = newStatus === 0 ? "정상" :
"고장"; alert(`해당 콘센트가 [${statusText}] 상태로 변경되었습니다.`);
updateAdminDashboard(); // 대시보드 갱신 if (currentMap)
loadMapPage(building, classroom); // 지도 즉시 반영 } }
```


7.3 CSS 디자인 (style.css)

```
/* 네비게이션 및 지도 스타일링 */ .navbar { display: flex; justify-content: space-between; background-color: #002f6c; /* DKU Blue */ padding: 15px 30px; color: white; } #map { height: 550px; width: 100%; border: 2px solid #002f6c; border-radius: 8px; margin-top: 20px; } /* 이미지 클릭 방해 요소 제거 */ .leaflet-image-layer, img { pointer-events: none !important; }
```

디자인 핵심 포인트

- **DKU Identity:** 학교 공식 색상(#002f6c)을 적용한 브랜딩
- **사용자 경험(UX):** 탭 전환 시 시각적 구분이 명확한 .active 클래스
- **지도 최적화:** pointer-events: none 설정을 통해 이미지 레이어 대신 지도 배경 클릭이 인식되도록 버그 수정
- **관리 도구 시각화:** 관리자 테이블 및 상태별 배지 디자인 적용

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다. 질문이 있으시면 말씀해 주세요.

프로젝트 팀: 유동건 · 이규정 · 김범준 · 김덕훈

| Image Sources



Thumbnail for

dkherald.dankook.ac.kr

https://cdn.dkherald.dankook.ac.kr/news/photo/202403/12478_1710_3430.jpg

Source: dkherald.dankook.ac.kr

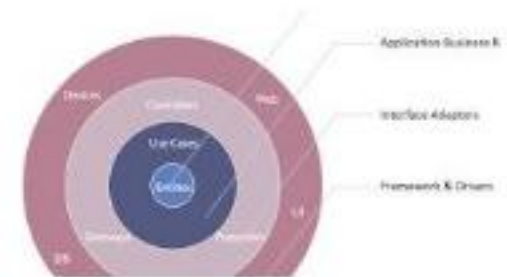


Thumbnail for

www.agati.com

<https://www.agati.com/wp-content/uploads/2021/08/Installations-Atlanta-Central-1-960x755.jpg>

Source: www.agati.com



<https://wind4change.com/wp-content/uploads/2021/11/Agile-Architecture-The-Clean-Architecture-V3-1024x785.png>

Source: wind4change.com